SF2 SEMANTIC FOLDING SENSOR FUSION

SF2 FALL STUDIE

SF2 Systems - Intelligente Früherkennung von Pumpendefekten

Fehlererkennung 4 Tage vor Ausfall

Trainiert mit 220.000 Datensätzen in unter 15 Minuten auf einem Standard-Notebook.

52 Sensoren überwachen die Pumpe

220,000+ Datenpunkte verarbeitet

<15 Min. Training auf Standard-Notebook

4 Tage Vorlaufzeit bei Fehlererkennung

DIE PROBLEMSTELLUNG – Warum Herkömmliche KI Hier Scheitert

Wasserpumpen-Datensatz mit vielen Messwerten, aber zu wenigen Ausfällen für herkömmliches KI-Training:

- **Nur 7 Ausfallsereignisse (<1%) in 220k Datensätzen** → nicht genug für ML
- **Sensor-Metadaten unbekannt** → kein Feature Engineering möglich
- **Komplexe Sensorabhängigkeiten** → manuell unmöglich zu modellieren
- **Traditionelle KI erfordert** große gelabelte Datensätze, lange Trainingszyklen und hohe Rechenleistung.

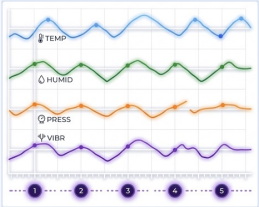
Schwellenwertsysteme erkennen nur, wenn bereits etwas schiefgelaufen ist. SF2 erkennt Degradations-trends, nicht nur plötzliche Ausfälle.

> Nicht Datenmangel ist das Problem, sondern mangelndes Systemverständnis.

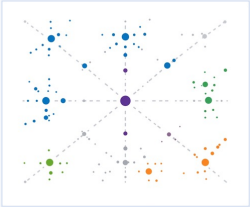
DIE SF2-LÖSUNG – Komplexe Systeme Entschlüsseln

SF2 wandelt Systemzustände in digitale Fingerabdrücke um – vergleichbar einer „FaceID für Maschinen". Diese bilden zu jedem Zeitpunkt den vollständigen Kontext und die Wechselwirkungen aller Komponenten innerhalb des Systems ab.

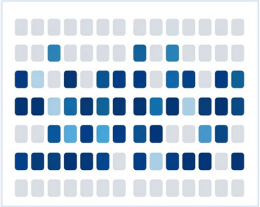
Rohsensordaten



SF2 Sensor Fusion

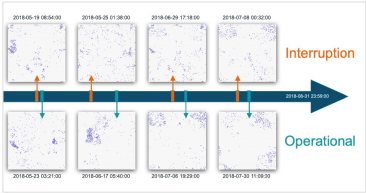


Systemzustands- Fingerabdruck

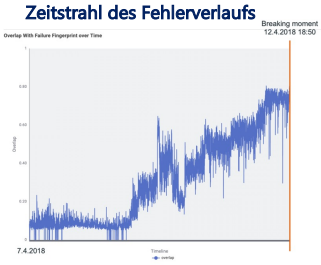


DAS ERGEBNIS – Predictive Maintenance in Minuten anstatt Monaten

Normaler Betriebszustand vs. Ausfall



Zeitstrahl des Fehlerverlaufs



Validierte Ergebnisse

- ✓ Fehlerverlauf **4 Tage im Voraus erkannt**
- ✓ **Zuverlässige Ergebnisse selbst bei minimalen Ausfallsdaten**
- ✓ **Trainiert** auf Standard-Hardware in **~15 Min.**
- ✓ **Keine System- oder Data-Science-Kenntnisse erforderlich**

SF2 macht komplexe Systeme verständlich – und Ausfälle vorhersehbar.

WIE SF2 FUNKTIONIERT

1 Daten-Normalisierung (Binning)

Zeitreihen-Sensorwerte werden in diskrete, standardisierte Kategorien umgewandelt (z. B. 255 Bins pro Sensor).

2 Semantisches Mapping (Library)

Das System lernt mit normalen Betriebsdaten Basisverhalten und natürliche Beziehungen zwischen den Sensoren.

3 Fingerprint Aggregation (Stacking)

Jeder Sensorwert wird als binärer Vektor abgebildet und mit anderen Sensorwerten zu einem Gesamtsystem-Fingerabdruck kombiniert.

4 Echtzeit-Interpretation (Comparison)

Neue Fingerabdrücke werden mit bekannten Mustern verglichen, um Abweichungen zu erkennen und Trends vorherzusagen.

Einzelne Sensor-Fingerabdrücke werden zu einem gemeinsamen Zustandsbild aggregiert. Jeder Zeitstempel definiert dabei einen Kontext, der den vollständigen Systemzustand zu diesem Zeitpunkt repräsentiert.

Warum Systemverständnis besser ist als statistische Schätzung

SF2 (Deterministisch)

- ✓ Zustandsbasierte Analyse statt Schätzung
- ✓ Erkennt schleichende Veränderungen in Echtzeit
- ✓ Kein gelabelter Trainingsdatensatz erforderlich
- ✓ Erklärbar und reproduzierbar (keine Black Box)
- ✓ Echtzeitfähig bei geringer Rechenlast
- ✓ 100 % Datenhoheit (vollständig lokal)
- ✓ Edge-ready – läuft auf beliebiger Hardware

Traditional AI (Probabilistisch)

- ✗ Liefert unsichere Approximationen
- ✗ Fehlererkennung erst nach Schwellwertüberschreitung
- ✗ Benötigt große Mengen gelabelter Daten
- ✗ Black-Box-Verhalten (schwer nachvollziehbar)
- ✗ Hoher Rechenaufwand & Latenz
- ✗ Meist Cloud-abhängig
- ✗ Meist nicht edge-fähig

MEASUREABLE BUSINESS IMPACT

Weniger Ausfälle
Vermeidung teuer Stillstände

Schnellere Wertschöpfung
Einsatz in Tage statt Monaten

Vorhersehbarer Betrieb
Wartung sicher planen

Geringere Kosten
Keine schwere infrastuktur eforderlich

Volle Kontrolle
100% lokal, sicher und transparent

SF2 macht Systemzustände in Echtzeit direkt vergleichbar. Abweichungen vom Normalbetrieb werden frühzeitig sichtbar und ermöglichen planbare Wartungen statt reaktiver Reparaturen – ungeplante Stillstände werden reduziert. Dies erfolgt ohne vordefinierte Schwellenwerte und ohne erneutes Modelltraining. Das Systemverhalten bleibt auch unter wechselnden Betriebsbedingungen konsistent interpretierbar. Alle Analysen erfolgen vollständig lokal und erfordern kein Vorwissen über das physische System, die Sensortypen oder bekannte Fehlermuster.

FAZIT

SF2 überführt beliebige, störbehaftete Sensordatenströme in eine konsistente Echtzeitrepräsentation des Systemverhaltens.
In dieser Fallstudie wurden Ausfallindikatoren bereits 4 Tage vor dem Defekt erkannt – basierend auf 220.000+ Datensätzen und lediglich 7 Ausfällen, trainiert in unter 15 Minuten auf Standardhardware.

Learn more at www.SF2systems.com

ZUKUNFSTPOTENTIAL – Übertragbar auf alle sensorbasierten Systeme

- Industrielle Fertigung
- Chemie & Prozessindustrie
- Pharmaindustrie
- Industrieanlagen
- Energie-infrastruktur
- Versorgungs-infrastruktur
- Öl & Gas
- Digitale Infrastruktur
- Smart Buildings
- Automotive Systeme
- Luft- & Raumfahrt
- Mobilität & Transport

SF2 SYSTEMS

© 2026 SF2 Systems GmbH

info@SF2systems.com | www.SF2systems.com